

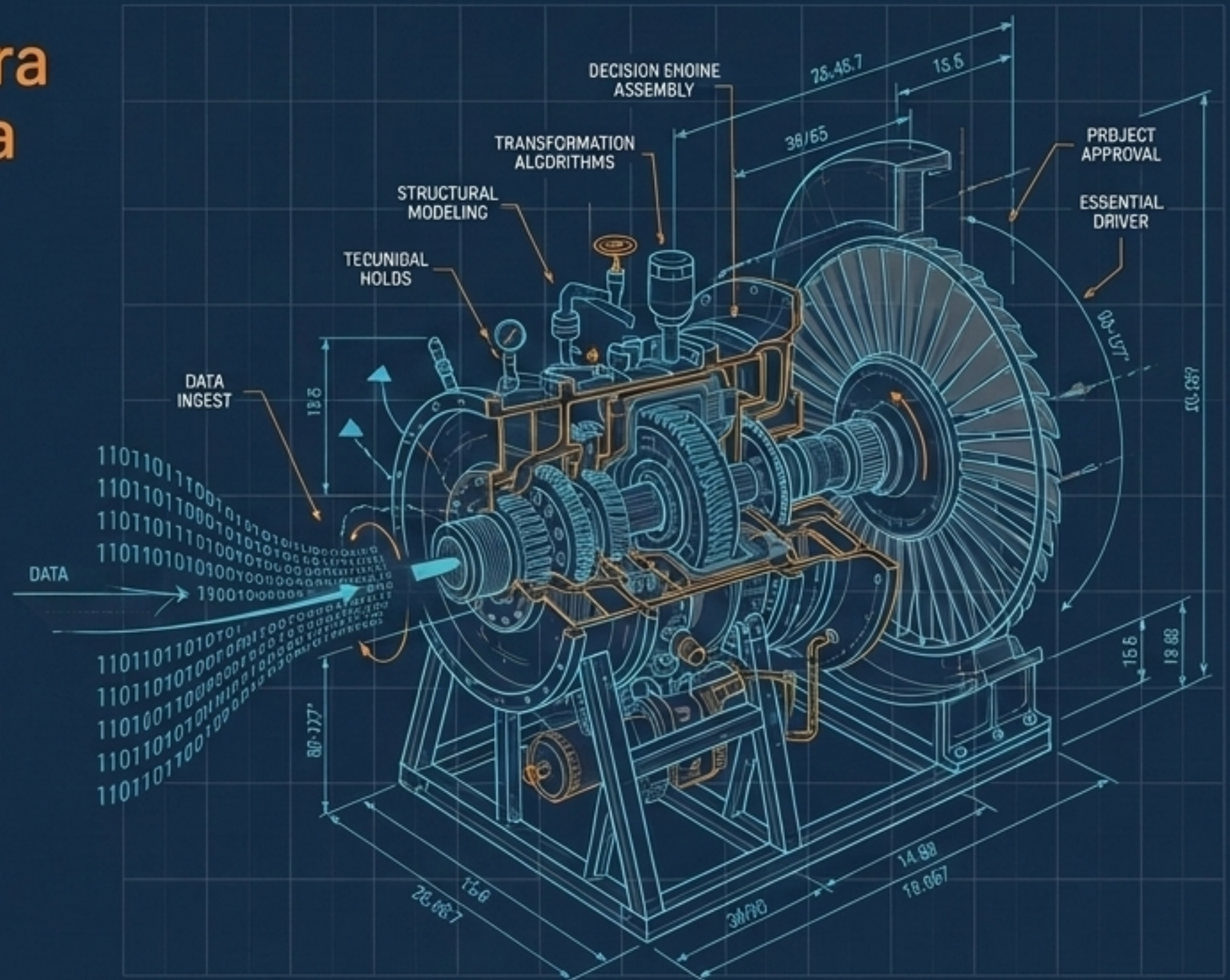
Módulo 1: Arquitectura Analítica y Recap Power BI

Diseñando motores de decisión para entornos operativos y de ingeniería

- ◆ Dominar el ciclo de decisión completo con Power BI: problema de negocio → datos → preparación → modelo → DAX → visuales → insights → decisiones.

Mensaje principal: Transformar datos brutos en decisiones de negocio de alto impacto a través de una arquitectura analítica robusta en Power BI.

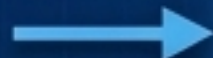
Nota para instructor: Enfocar la sesión en el flujo end-to-end del ciclo analítico y la toma de decisiones.



Power BI: El Ciclo de Decisión de Negocio

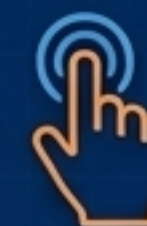
De los datos fragmentados a la acción estratégica.

Fase 1: Del Problema a los Datos



- ⚙️ **Definir el Problema:** Comprender la pregunta de negocio que se debe responder.
- ⚙️ **Preparación de Datos:** Ingesta, limpieza y transformación (ETL) para crear una base confiable.

Fase 2: Del Modelo a la Acción



Decisión & Acción

- ⚙️ **Modelado & DAX:** Construir el modelo semántico y la lógica de negocio con DAX.
- ⚙️ **Visualización & Insights:** Crear dashboards interactivos para diagnosticar y predecir.
- ⚙️ **Decisión & Acción:** Habilitar a los usuarios para tomar decisiones informadas y ejecutar acciones.

El verdadero valor de Power BI no está en el reporte, sino en la decisión que este habilita.

Nota para el instructor: Usar este slide para enmarcar el curso, mostrando que cada parte técnica (Power Query, DAX, Visuales) sirve a un paso del ciclo de decisión.

El Ciclo Analítico Completo en Power BI

- **DEFINICIÓN y ACCESO:** Comienza con una pregunta de negocio clara y la identificación de fuentes de datos relevantes (internas/externas).
- **INGESTA y MODELADO:** Limpieza, transformación (ETL) y estructuración de un modelo semántico robusto para análisis.
- **ANÁLISIS y DISEÑO:** Implementación de lógica de negocio compleja con DAX y creación de visuales interactivos.
- **INTERPRETACIÓN y ACCIÓN:** Extracción de insights clave que informan y justifican decisiones estratégicas y operativas.



Este ciclo continuo transforma datos en valor, donde cada decisión informada genera nuevos aprendizajes que refinan la estrategia de negocio y plantean nuevos desafíos analíticos.

Recap Funcional: El Taller de Ingeniería (Power BI Desktop)



Creación de Informes (Vista de Informe, Visuales)

- Diseño de paneles visuales e interactivos.
- Uso de objetos visuales, filtros y segmentadores.
- Experiencia de usuario optimizada.



Modelado de Datos (Vista de Modelo, DAX)

- Creación de relaciones (Star Schema).
- Definición de métricas con DAX (Medidas calculadas).
- Implementación de seguridad (RLS).

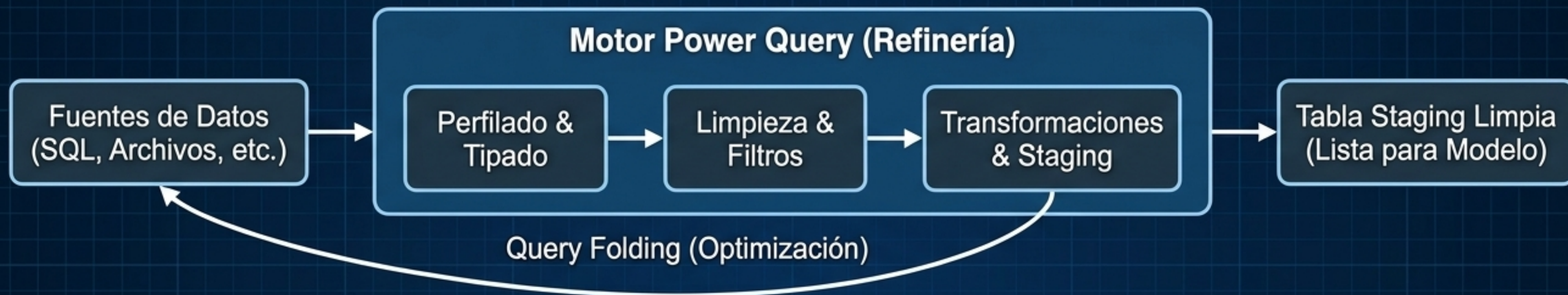


Importación y Transformación (Power Query)

- Conexión a múltiples fuentes de datos.
- Limpieza y transformación con Power Query (Lenguaje M).
- Preparación para un modelo de datos eficiente.

Este resumen es un recap estratégico para un diseño robusto, no una clase básica de la herramienta.

Importación de datos y la Refinería Power Query



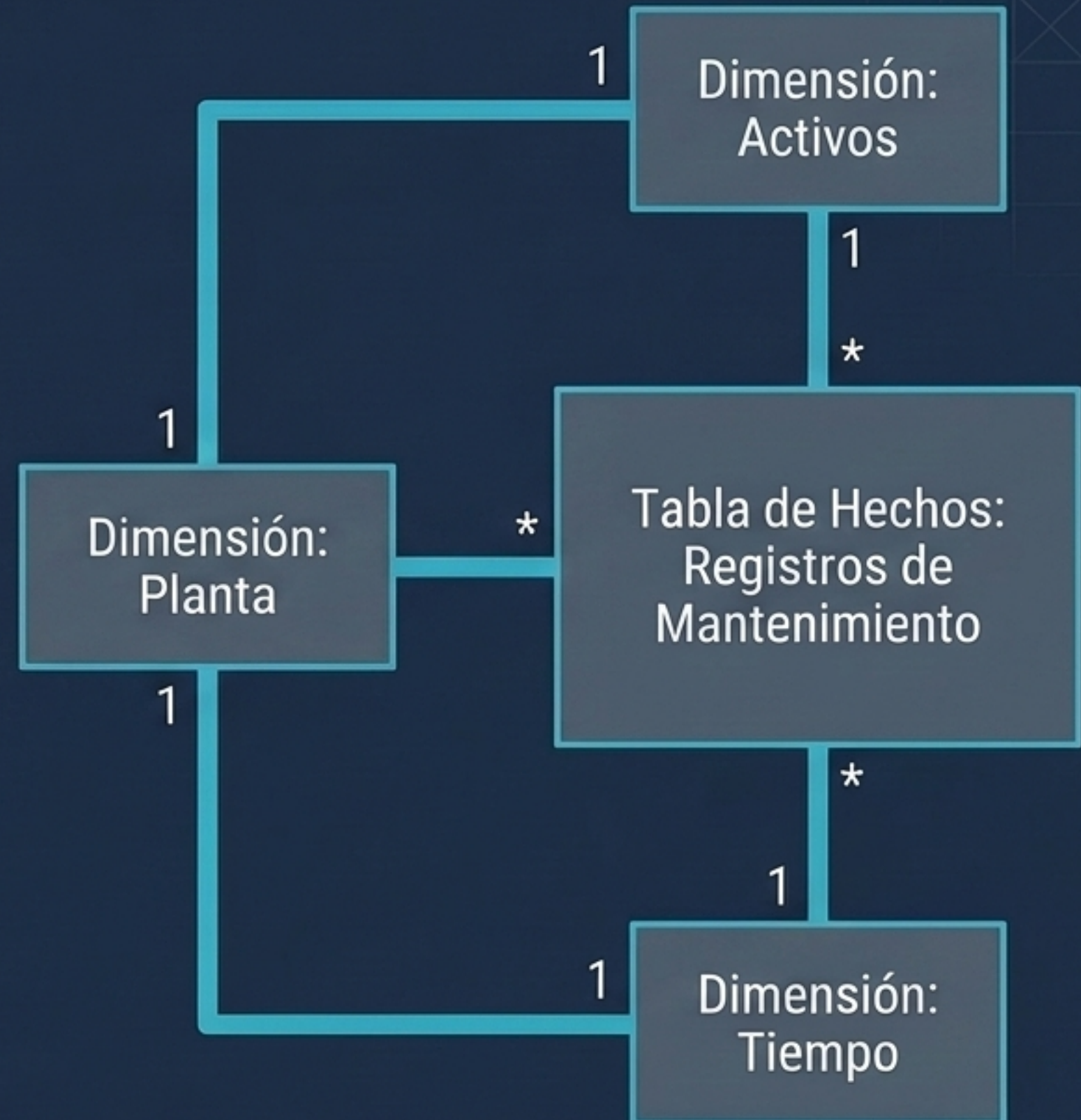
- **Importación y Perfilado Inicial:** Conexión a diversas fuentes, evaluación de calidad, distribución y detección de tipos de datos.
- **Limpieza y Transformación Esencial:** Eliminación de columnas innecesarias, filtrado de filas, corrección de valores y estandarización de formatos.
- **Query Folding como Acelerador:** Delegación de transformaciones al origen para optimizar el rendimiento en grandes volúmenes de datos (si es soportado).
- **Tablas Staging:** Creación de tablas intermedias limpias como base sólida antes del modelado.

Ejemplo Tech&Eng: Normalizar unidades de sensores (Kelvin a Celsius) y filtrar lecturas anómalas antes de cargar al modelo.

Nota de Transición al Módulo 2: Las tablas staging limpias son el input directo para el Modelado Semántico.

Vista de modelo y el cimiento del Modelo Semántico

- Modelo de Estrella: Se recomienda la separación clara entre Tablas de Hechos (eventos transaccionales) y Tablas de Dimensión (atributos de contexto, ej. Planta, Tiempo).
- Relaciones y Cardinalidad: Se prioriza cardinalidad 1 a Muchos (1:*) con dirección de filtro única para una propagación de contexto predecible.
- Granularidad: Define el nivel de detalle. Ejemplo Tech&Eng: Una Tabla de Hechos 'Registros de Mantenimiento' se detalla por 'Activo' y 'Fecha'.
- Impacto en KPIs: Un modelo semántico bien diseñado es fundamental para la consistencia y la confiabilidad de los cálculos y KPIs.



DAX: El motor de cálculo y la lógica de negocio del modelo

DAX (Data Analysis Expressions) permite definir cálculos personalizados y métricas dinámicas sobre el modelo semántico, adaptándose al contexto del análisis.



Medida (Measure)

- Cálculo dinámico en tiempo de consulta.
- Depende del contexto de filtro.
- Ideal para agregaciones, ratios y KPIs.
- No ocupa espacio en disco.



KPI Dinámico (Ejemplo)



% Cumplimiento SLA =
(Tickets Resueltos a Tiempo /
Total Tickets)

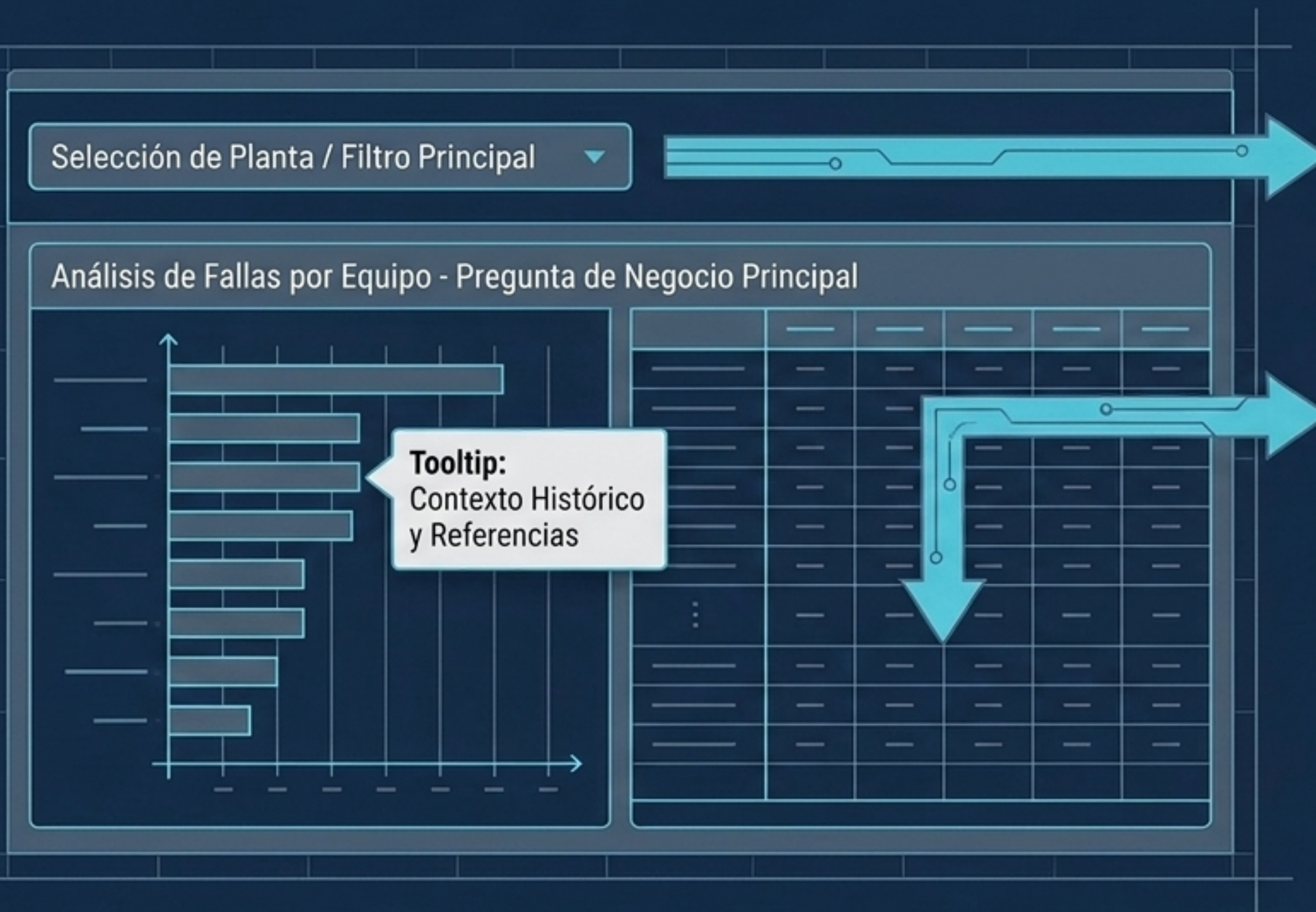


Columna Calculada

- Cálculo estático al actualizar datos.
- Almacenado fila por fila en la tabla.
- Ideal para segmentadores y columnas de relación.
- Consume memoria.

- **Contexto de Filtro:** Los resultados de las medidas cambian según las selecciones en el informe (ej. año, región).
- **Lógica de Negocio:** DAX centraliza las reglas empresariales, asegurando una única versión de la verdad para los indicadores clave.
- **Optimización:** Preferir medidas sobre columnas calculadas para mejorar el rendimiento y reducir el tamaño del modelo.

Vista de informe, visuales y filtros dirigidos



- **Selección de Visuales (Visual Selection):** Cada gráfico debe responder a una pregunta de negocio específica. Considerar la métrica (KPI) y la audiencia (Tech/Eng) para elegir el visual más efectivo.
- **Filtrado Cruzado (Cross-filtering):** La selección en un visual principal actualiza instantáneamente el contexto del resto del informe.
- **Jerarquías y Tooltips (Drill-down & Context):** Navegación lógica de macro a micro y páginas incrustadas para contexto histórico sin perder el foco.
- **Audiencia Focalizada (Focused Audience):** Diseñar para reducir la carga cognitiva. Cada visual es un ladrillo en la construcción de un dashboard accionable.

Despliegue corporativo: Desktop vs. Power BI Service

Característica	Power BI Desktop (Principalmente)	Power BI Service (Principalmente)
Autoría de Modelos y Reportes (DAX, M, Visuales)	✓	✓
Publicación y Colaboración (Dashboards, Apps)	✗	✓
Actualización Programada y Gateways	✓ Configuración Local	✓
Gobernanza y Seguridad (RLS, Auditoría)	✗	✓

FLUJO DE DESPLIEGUE CORPORATIVO



- **Entorno de Autoría (Desktop):** El laboratorio local para desarrollo avanzado de modelos, métricas DAX y visualizaciones.
- **Entorno de Distribución (Service):** Plataforma nube para compartir, consumir y colaborar en informes y paneles.
- **Dashboards vs Reportes:** Los paneles interactivos y las apps se ensamblan exclusivamente en el Service.
- **Gobernanza y Seguridad (Service):** Gestión centralizada de accesos, seguridad a nivel de fila (RLS) y auditoría.

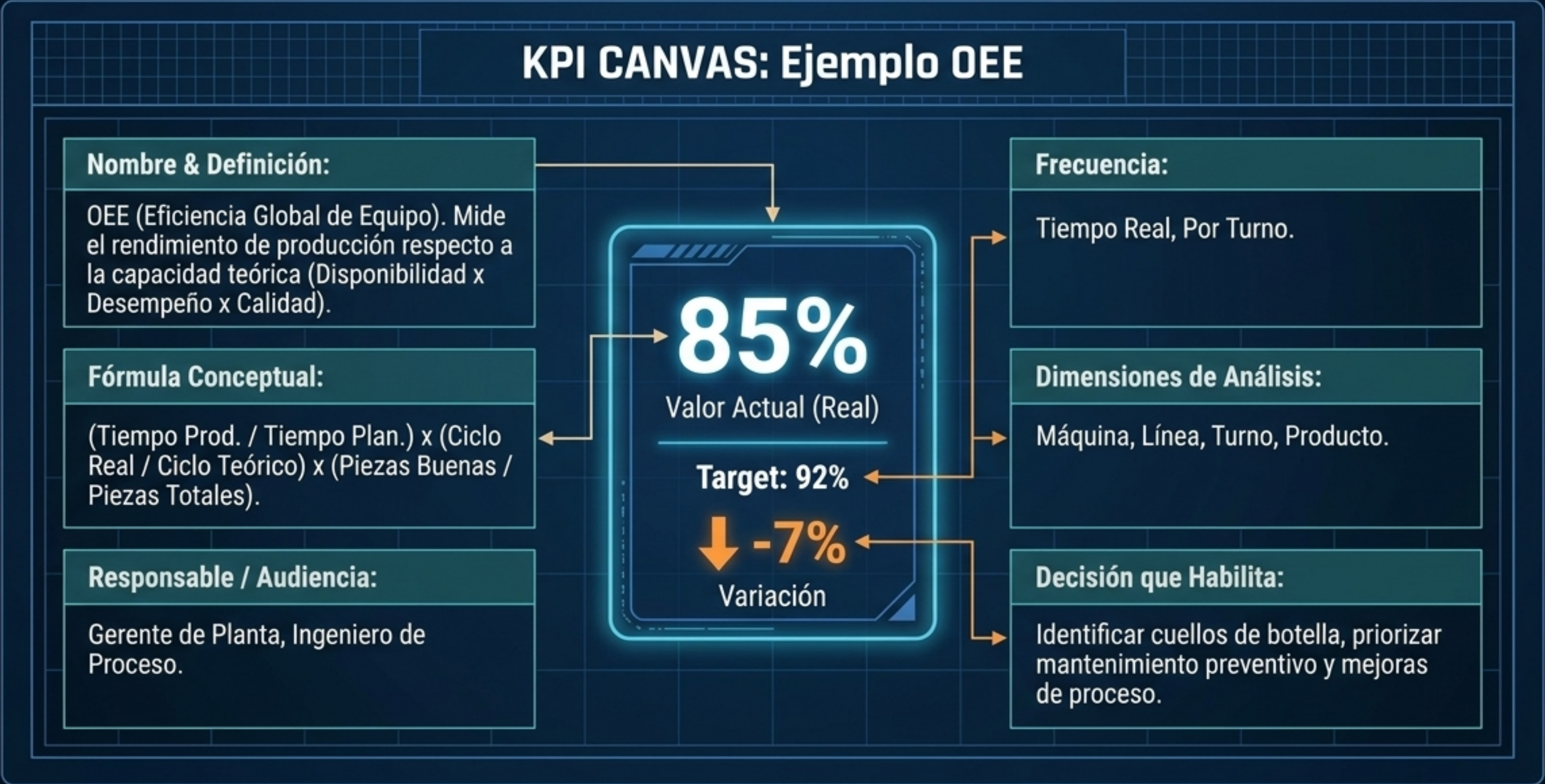
Framework: Del dolor operativo a la pregunta medible



- **Enfoque Diagnóstico:** Seleccionar variables de influencia correctas antes de diseñar la métrica. La implementación técnica con DAX ocurre una vez definido el KPI Conceptual.

KPI Canvas: Anatomía y diseño de KPIs accionables

- Estructura completa para definir KPIs de Tech&Eng.
- Incluye contexto, cálculo y acción para evitar ambigüedad.
- Facilita la estandarización y la comunicación entre equipos.
- Ejemplo: OEE (Overall Equipment Effectiveness) para una planta.

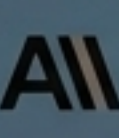
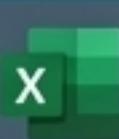


Audiencias, páginas y wireframes



AUDIENCIA	NECESIDAD	PÁGINA	KPIs	NIVEL DE DETALLE
Ejecutivo/ Estratégico	Visión global de riesgos y OEE, tendencias a largo plazo.	Tablero Macro	OEE Global, Riesgo Financiero, Tendencia Anual.	Alto nivel, métricas agregadas.
Gerencial/Táctico	Diagnóstico de eficiencia y cruce de variables por área.	Tablero Diagnóstico	Eficiencia por Línea, Desperdicio, Disponibilidad.	Desglose por turno, área y producto.
Operativo/Analista	Análisis de causa raíz, acción inmediata en piso.	Tablero Micro	KPIs de Proceso, Tiempos de Ciclo, Alarmas.	Nivel de fila, datos granulares.
Tech&Eng (Ejemplo)	Correlación de sensores y eventos de falla de equipos.	Página Mantenimiento Predictivo	Salud de Activos, Telemetría en Tiempo Real.	Datos de sensor, herramientas de análisis profundo.

La IA como acelerador del diseño analítico

Herramienta	Mejor uso en esta sesión	Limitación	Validación humana requerida
 Microsoft Copilot for Power BI	Generación de narrativas, layouts iniciales y sugerencias de visuales.	Puede ser demasiado genérico o no entender el contexto de negocio específico.	Revisar la relevancia de las narrativas y la precisión de los visuales sugeridos.
 Copilot for Microsoft 365	Extracción de requisitos y KPIs desde documentos (Word, PDF, emails).	Depende de la claridad de los documentos de entrada y puede malinterpretar la terminología técnica.	Confirmar que los requisitos extraídos son correctos y completos.
 Power BI Q&A	Exploración rápida de datos usando lenguaje natural, creación de visuales ad-hoc.	Limitado a las preguntas que puede entender sobre el modelo de datos actual.	Asegurar que el visual generado responde realmente a la pregunta de negocio.
 ChatGPT	Ideación de arquitecturas, prototipado de DAX iterador, lluvia de ideas de KPIs.	No tiene acceso a datos internos, riesgo de "alucinaciones" (lógica DAX incorrecta).	Auditar y probar exhaustivamente todo el código DAX generado.
 Gemini	Análisis multimodal, comprensión de diagramas o imágenes para extraer información.	Menos específico para DAX que otros modelos. Precisión variable en tareas técnicas.	Verificar la interpretación de elementos visuales y la lógica de cualquier código propuesto.
 Claude	Resumen de documentos técnicos largos, explicación de conceptos complejos de BI.	Puede tener dificultades con tareas de generación de código muy específicas.	Comprobar la precisión técnica de las explicaciones y resúmenes.
 Perplexity	Investigación de mejores prácticas de BI, búsqueda de documentación y ejemplos de DAX.	Es una herramienta de búsqueda, no un generador de código dedicado.	Verificar la fiabilidad de las fuentes y la aplicabilidad de los ejemplos encontrados.
 Excel Copilot (IA en hojas)	Limpieza y transformación rápida de datos, análisis exploratorio inicial.	Menos potente para modelado complejo en comparación con Power BI.	Revisar las transformaciones de datos para asegurar que no se introduzcan errores.

Protocolo de Riesgos y Validación Humana (IA)

- [] • **Privacidad y Confidencialidad:** Evitar cargar datos sensibles en LLMs públicos; usar entornos seguros.
- [] • **Validación de Fuentes y Lógica:** Verificar fuentes de datos y auditar la lógica de fórmulas (ej. DAX) generadas por IA, no solo la sintaxis.
- [] • **Verificación de Datos y Supuestos:** Contrastar patrones identificados por IA con datos reales; la IA sugiere correlaciones, no causalidades.
- [] • **Responsabilidad Final:** La IA es una herramienta de soporte; el profesional humano es responsable de la decisión y certificación final.



Actividad Práctica: Diseñando tu Blueprint BI

Instrucciones:

- **Paso 1: Define el Caso y Pregunta.** Selecciona un dolor real, formula una pregunta analítica clara.
- **Paso 2: Identifica KPIs y Datos.** Define los KPIs principales, sus dimensiones y fuentes de datos.
- **Paso 3: Esboza la Estructura y Audiencia.** Propón las páginas principales del dashboard y quién es la audiencia.

1. Problema de Negocio

2. Pregunta Analítica Principal

3. KPIs Sugeridos

4. Fuentes de Datos

5. Audiencia

6. Estructura de Páginas

IA Usada / Validación Humana:

- ☐ Revisar Blueprint con IA (El: ChatGPT/Claude) para consistencia.
- ☐ Validar supuestos de datos con expertos (Humano).

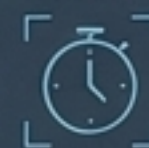


Project Approval

INGENIERO:

APROBADO:

FECHA:



Tiempo Sugerido:
45-60 min. | Entregable:
Blueprint BI completo
en esta plantilla.

- **Cierre:** Un blueprint completo, validado por IA y experto, es el pase para Módulo 2.